

Épreuve de NSI — Sujet type

Durée : 3 h 30 · Trois exercices indépendants · Calculatrice non autorisée.

Exercice 1 · Bases de données (6 points)

Une médiathèque gère ses emprunts avec la base suivante.

Livre			
id	titre	auteur	annee
17	Les Misérables	Hugo	1862
23	Germinal	Zola	1885

1. Écrire une requête SQL qui donne les titres des livres parus avant 1870.
2. Expliquer le rôle de la clé étrangère `id_livre` de la table `Emprunt`.

```
SELECT titre FROM Livre WHERE annee < 1870 ORDER BY titre;
```

Exercice 2 · Programmation objet et récursivité (8 points)

On représente un arbre binaire de recherche par la classe `Noeud`.

```
class Noeud:
    def __init__(self, valeur, gauche=None, droit=None):
        self.valeur = valeur
        self.gauche = gauche
        self.droit = droit
```

1. Écrire une fonction récursive `insérer(arbre, v)`.
2. Justifier que le parcours infixe d'un ABR donne ses valeurs triées.

Exercice 3 · Réseaux et routage (6 points)

Un réseau de cinq routeurs utilise le protocole RIP. Déterminer la table de routage du routeur A et le chemin suivi par un paquet de A vers E.